

081.14
0-753

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени М. И. КАЛИНИНА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.	3
§ 1. Простейшие линейные алгоритмы.	6
§ 2. Разветвленные алгоритмы.	8
§ 3. Циклические алгоритмы без разветвлений с управляющей переменной целого типа	14
§ 4. Циклические алгоритмы, в которых целая управляющая переменная явно не задана.	18
§ 5. Циклы с известным числом повторений и разветвлениями внутри цикла	21
§ 6. Циклические алгоритмы с неизвестным числом повторений. . .	24
§ 7. Разные задачи на одномодульные структуры алгоритмов и программ	26
§ 8. Многомодульные алгоритмы и программы	32

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Методические указания
по составлению схем алгоритмов

ЛЕНИНГРАД 1986

1/6

Методические указания содержат примеры решения типовых задач, сгруппированных в разделы. В каждом разделе приведены основные рекомендации по разработке схем алгоритмов.

Указания предназначены для студентов ФТК, изучающих курс "Основы программирования", и студентов РФФ, изучающих курс "Программирование и применение вычислительной техники".

Рекомендованы к изданию кафедрой "Информационные и управляющие системы" и утверждены методическими советами факультетов технической кибернетики и радиофизического.

Составители: Игорь Андреевич Веренинов,
Виктор Александрович Зимницкий,
Лидия Константиновна Кириллова

Основы программирования
Методические указания
по составлению схем алгоритмов

Редактор Л.С.Курышева
Технический редактор А.И.Колодяжная
Корректор С.В.Аганесян

Подписано к печати 03.02.86 Формат бумаги 60х90¹/₁₆. Бумага тип. № 3.
Печать офсетная. Усл.печ.л.2,5. Уч.-изд.л.2,5. Тираж 1500. Заказ 44.
Бесплатно.
Издание ЛПИ им.М.И.Калинина. 195251, Ленинград, Политехническая, 29.

Отпечатано на ротапринте. ЛПИ им.М.И.Калинина.
195251, Ленинград, Политехническая ул., 29.

В в е д е н и е

Настоящий выпуск методических указаний является продолжением изданных в 1983 году под названием "Основы алгоритмизации", где была изложена методика разработки схем алгоритмов с учетом требований структурного программирования. В этом выпуске предлагаются рекомендации по решению типовых задач. Они сгруппированы по разделам, каждый из которых направлен на закрепление одного или нескольких компонентов методики алгоритмизации. Конкретные особенности подхода к решению задач кратко изложены в начале каждого раздела, где приведены и примеры решения типовой задачи раздела.

Задачи сформулированы таким образом, чтобы их можно было решать как на этапе овладения основами алгоритмизации, так и при кодировании алгоритмов на алгоритмических языках. Поэтому в первом случае слова "вычислить ...", "определить ...", "найти ..." следует понимать как "составить схему алгоритма вычисления (определения, нахождения) ...". Во втором же случае они означают "составить программу вычисления (определения, нахождения) ...". Примеры решения задач могут быть использованы и для решения их на ЭЕМ в процессе лабораторных занятий. Большинство задач носит учебный характер и предназначено для приобретения навыков программирования и закрепления понятий, вводимых в математических курсах. Поэтому используются как программистские термины "массив", "элемент массива", так и соответствующие им математические - "вектор", "компонент вектора" и др. для обозначения в формулировках задач одних и тех же объектов.

Когда в примере указано, что "значения данных заданы", "массив задан" и т.п., а также в случае отсутствия указаний о том, как задаются значения данных, предполагается их задание оператором ввода.

В целях сокращения формулировок употребляются термины "упорядочить" вместо "переставить объекты в определенном порядке", "уплотнить" вместо "сдвинуть элементы в направлении уменьшения их номеров" и другие, смысл которых обычно совершенно ясен.

Напомним основные рекомендации по записи выражений в схемах алгоритмов.

1. Константы целого типа записывать набором цифр при необходимости со знаком: 1, -3, +5; константы нецелого (вещественного) типа с обязательным использованием десятичной точки и возможно десятичного порядка, обозначенного буквой E : 1.17, -0.0571, -5.71 E - 2.

2. Имена арифметических данных целого типа начинать с букв I, J, K, L, M, N, а нецелого типа - с остальных букв латинского алфавита (буквы прописные).

3. Имя данного должно состоять из букв и цифр и начинаться с буквы.

4. Указывать в комментарии в начале схемы алгоритма тип всех данных.

5. Для обозначения арифметических операций использовать символы + (сложение), - (вычитание), * (умножение), / (деление), ~~^~~ (возведение в степень).

Например, выражение $\frac{a^5}{xy - y^2}$ записывается в виде

$$A^{**5}/(X*Y - Y^{**2})$$

6. Наиболее часто встречающиеся функции обозначать следующим образом:

ABS - абсолютная величина;
SQRT - квадратный корень;
EXP - экспонента;
ALOG - натуральный логарифм;
ALOG10 - десятичный логарифм;
SIN - синус;
COS - косинус;
ATAN - арктангенс

и аргумент помещать в круглые скобки.

7. При обозначении массивов и их элементов индексы помещать в круглые скобки.

8. Операции отношения и логические операции обозначать следующим образом:

< - меньше;
≤ - не больше, меньше или равно;
= - равно;
≠ - не равно;
≥ - не меньше, больше или равно;
> - больше;
! - отрицание;

Λ - и, конъюнкция;

V - или, дизъюнкция.

Кроме того, напоминаем о необходимости предусматривать печать исходных данных, результатов, а также сообщений, если значения входных данных не принадлежат тому множеству, для которого предназначен алгоритм.

§ I. Простейшие линейные алгоритмы

В разделе приведены упражнения по составлению алгоритмов (и программ) линейной структуры, т.е. содержащих только линейные элементарные алгоритмические структуры ("Процесс", "Ввод-вывод", "Документ", "Пуск-останов").

Пример.

Даны две комплексные переменные: $x = a + ib$ и $y = c + id$. Вычислить значение их частного

$$z = \frac{x}{y} = e + if.$$

Напомним, что значения e и f определяются по формулам:

$$e = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \quad f = \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}.$$

Схема алгоритма приведена на рис. 1.

Здесь использовано вспомогательное данное g с целью уменьшения количества действий, а именно для того, чтобы значение выражения $c^2 + d^2$ не вычислять дважды при формировании значений e и f . Блок 2 необходим, чтобы проверить правильность значений вводимых данных, а блок 6 — для проверки правильности формирования результатов.

I.1. Решить систему двух линейных алгебраических уравнений:

$$ax_1 + bx_2 = c,$$

$$dx_1 + ex_2 = f$$

по формулам Крамера

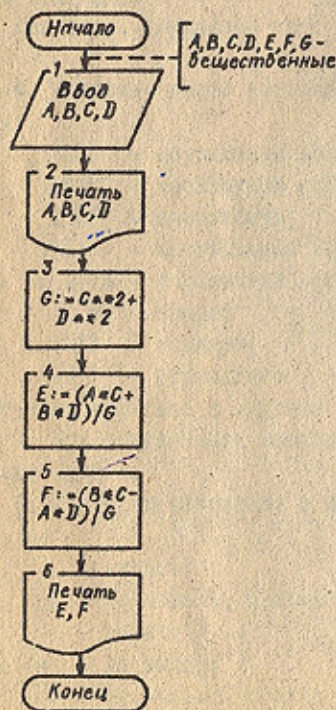


Рис. 1

$$x_1 = \frac{-bf + ec}{ae - db}, \quad x_2 = \frac{af - cd}{ae - db},$$

предполагая, что заданные значения a, b, c, d, e, f таковы, что определитель системы не равен нулю.

I.2. Для заданных вещественных значений a, b, c, d, e, f, x вычислить значение полинома $p(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$.

I.3. Вычислить для $x = 2, 3$ значение $\ln x$, пользуясь приближенной формулой

$$\ln x \approx (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4}.$$

Печатать все слагаемые, частичные суммы и окончательный результат.

I.4. Для заданного значения a вычислить по приближенной формуле значение $\ln(2+a)$:

$$\ln(2+a) \approx 0,693147 + 2 \left[\frac{a}{4+a} + \frac{a^3}{3(4+a)^3} + \frac{a^5}{5(4+a)^5} \right].$$

Каждое слагаемое в квадратной скобке и окончательный результат напечатать.

I.5. Вычислить по приближенной формуле значение $y = \cos(x)$:

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!}$$

при $x = 0,9$. На печать вывести все слагаемые и промежуточные суммы.

I.6. Для заданного значения x вычислить приближенное значение $\operatorname{tg} x$:

$$\operatorname{tg} x \approx \frac{x}{1 - \frac{x^2}{3 - \frac{x^2}{5 - \frac{x^2}{7}}}}.$$

I.7. Даны значения переменных a и b . Поменять местами эти значения, решив задачу двумя способами: а) с использованием дополнительной переменной и б) без использования дополнительной переменной, но используя операции сложения и вычитания значений заданных переменных.

I.8. Даны значения переменных a, b, c . Сделать такую перестановку значений этих переменных, чтобы переменные a, b и c приняли заданные значения c, a и b соответственно.

§ 2. Разветвленные алгоритмы

Ниже приведены задачи, решение которых требует использования в схемах алгоритмов символа "Решение", а также некоторых стандартных функций. Перед решением необходимо вспомнить следующие особенности составления алгоритмов с разветвлениями:

1. Элементарные разветвленные структуры должны быть представлены в схемах одним из нижеприведенных способов (рис.2, 3):

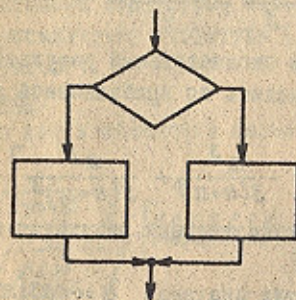


Рис. 2

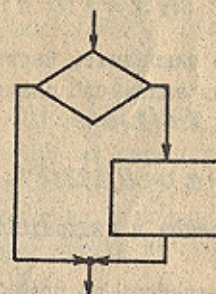


Рис. 3

2. Такой фрагмент может быть представлен эквивалентным, если поменять местами выход "да" и "нет" и записать по-другому условие в символе "Решение".

3. Разветвления на три направления с помощью одного символа "Решение" рекомендуем не использовать.

4. В случаях, когда постановка задачи предполагает организацию в алгоритме разветвлений со сложными условиями, можно в одном предикатном блоке записывать сложное условие либо разбивать это условие на несколько простых. К получающимся при этом схемам алгоритмов, различающихся структурой, предъявляется по-прежнему требование структурированного изображения.

Напомним, что сложные условия, представляющие собой логические выражения, формируются из операций отношения: $<$, $\leq$, $=$, $\neq$, $>$, $\geq$ и логических операций: $\neg$ (отрицание), $\wedge$ (конъюнкция), $\vee$ (дизъюнкция) (см. введение).

В качестве примера различных способов записи алгоритмов приведем два из возможных вариантов решения следующей задачи.

Для заданных вещественных значений x, y, z, w вычислить значение

f , определяемое следующими условиями:

$$f = \begin{cases} x^2 + w, & \text{если } x > 0 \text{ и } z < 5; \\ \cos z + xy, & \text{если } x > 0 \text{ и } z \geq 5; \\ w + (\cos y)x, & \text{если } x < 0 \text{ и } z > 5. \end{cases}$$

Первый вариант приведен на рис.4.

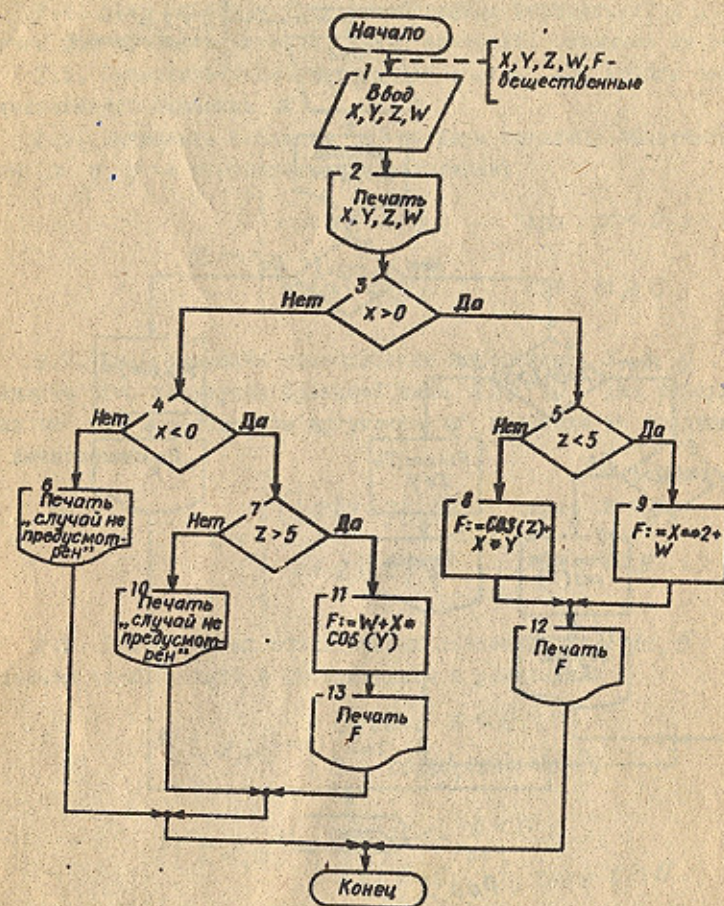


Рис. 4

Здесь использованы простые условия разветвления алгоритма, из ко-

торых состоят сложные условия, содержащиеся в постановке задачи. Можно обойтись всего тремя предикатными блоками по числу условий задачи, но в этих блоках записывать сложные логические выражения, как показано ниже.

Второй вариант приведен на рис.5.

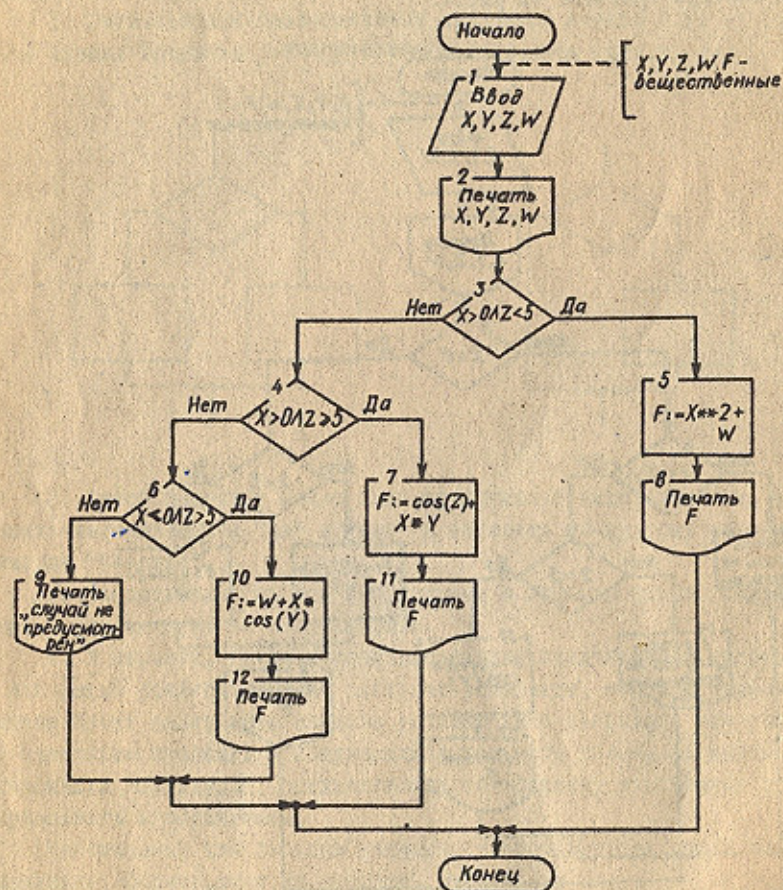


Рис. 5

Схемы, приведенные на рис.4 и 5, являются в равной степени допустимыми и удовлетворяют требованию структурированности.

2.1. Для произвольных значений вещественных данных a , b и c

вычислить действительные корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$. В случае их отсутствия напечатать сообщение об этом.

2.2. Вычислить корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ для любых вещественных значений a , b и c . Напечатать значения корней, их количество и тип (вещественные, комплексные или мнимые).

2.3. Даны значения переменных a , b , c , d вещественного типа. Определить количество положительных значений среди заданных.

2.4. Даны значения трех вещественных переменных a , b и c , причем два из них одинаковы. Найти значение, отличное от этих двух.

2.5. Вычислить значение функции $y = |x|$ для любого заданного вещественного значения x .

2.6. Вычислить значение Z по двум заданным вещественным значениям x и y в соответствии с условиями:

$$Z = \begin{cases} \max(x, y) & \text{при } x < 0; \\ \min(x, y) & \text{при } x \geq 0. \end{cases}$$

2.7. Даны значения вещественных переменных x и y . Вычислить значение Z , пользуясь функцией вида $ABS(w)$ для определения модуля w при вещественном аргументе w и исходя из следующего правила вычисления Z :

$$Z = \begin{cases} (|x| + |y|)/2 & \text{при } x < y; \\ 1 + 2|x| & \text{при } x \geq y. \end{cases}$$

2.8. Для заданных вещественных значений t , α , ω , θ вычислить значения двух функций в соответствии с условиями:

$$f(t, \alpha, \omega) = \begin{cases} 0, & \text{если } t < 0; \\ e^{-\alpha t} \cos \omega t, & \text{если } t \geq 0; \end{cases}$$

$$f(t, \alpha, \theta) = \begin{cases} 0, & \text{если } t < 0; \\ \alpha t (1 - e^{-\theta t}), & \text{если } t \geq 0. \end{cases}$$

2.9. Вычислить функцию $y(x)$ вещественного аргумента x :

$$y(x) = \begin{cases} 1 + \sqrt{1+x^2} & \text{при } x < 0; \\ 0 & \text{при } x = 0; \\ 1 - \sqrt{1+x^2} & \text{при } x > 0. \end{cases}$$

2.10. Определить, является ли целое число ℓ кратным целому числу K . Воспользоваться тем, что результатом деления целого данного на целое является целая часть частного. Предусмотреть печать соответствующих текстов.

2.11. Дано значение целого данного K . Проверить, является ли оно четным. Предусмотреть печать соответствующего текста.

2.12. Даны три значения аргумента, удовлетворяющие неравенству $x_1 < x_2 < x_3$ и соответствующие им значения y_1, y_2, y_3 некоторой функции. Для заданного значения $x \in [x_1, x_3]$ вычислить функцию $y(x)$ по формулам кусочно-линейной интерполяции:

$$y(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2-y_1) & \text{при } x_1 \leq x \leq x_2; \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3-y_2) & \text{при } x_2 \leq x \leq x_3. \end{cases}$$

2.13. Вычислить значения переменных u и v

$$u = \max(x, y, z),$$

$$v = \min(x, y, z),$$

где x, y, z — произвольные вещественные данные.

2.14. Даны произвольные вещественные значения a, b, x, y и значения c и d , удовлетворяющие условию $c \leq d$. Вычислить функцию

$$u = \begin{cases} ax + by & \text{при } c \leq ax + by \leq d; \\ x + y & \text{при } ax + by < c; \\ 1 - x - y & \text{при } ax + by > d. \end{cases}$$

2.15. Для произвольных вещественных значений декартовых координат точки (x, y) вычислить ее полярные координаты:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$\varphi = \begin{cases} 0 & \text{при } x=0, y=0; \\ \arctg \frac{x}{y} & \text{при } x>0, y \geq 0; \\ \frac{\pi}{2} & \text{при } x=0, y>0; \\ \pi + \arctg \frac{y}{x} & \text{при } x<0; \\ \frac{3}{2}\pi & \text{при } x=0, y<0; \\ 2\pi + \arctg \frac{y}{x} & \text{при } x>0, y<0. \end{cases}$$

2.16. Вычислить для заданных произвольных вещественных значений данных x, y и z функцию

$$p = \begin{cases} 1 & \text{при } x = \min(x, y, z); \\ 2 & \text{при } y = \min(x, y, z); \\ 3 & \text{при } z = \min(x, y, z). \end{cases}$$

2.17. Даны значения трех вещественных переменных a, b и c . Присвоить переменной a максимальное, а переменной c — минимальное из заданных значений.

2.18. Для заданных произвольных значений вещественных переменных a, b, c и x и переменной n , которая может принимать лишь целые значения: $-2, -1, 0, 1$, вычислить значения функции

$$y(x) = \begin{cases} bx - c \cos x, & \text{если } n = -2; \\ 3ax^2 + b + c \cos x, & \text{если } n = -1; \\ ax^3 + bx + c \sin x, & \text{если } n = 0; \\ \frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{2}bx^2 - c \cos x, & \text{если } n = 1. \end{cases}$$

2.19. Вычислить значение функции $y(x, w)$, определенной в области $a \leq x \leq b, c \leq w \leq d$ и удовлетворяющей условиям:

$$y(x, w) = \begin{cases} x^2 + w^2, & \text{если } x < \frac{a+b}{2} \text{ и } w - \text{любое}; \\ x^2 - w^2, & \text{если } x > \frac{a+b}{2} \text{ и } w \leq \frac{c+d}{2}. \end{cases}$$

Здесь a, b, c, d, x, w — исходные данные вещественного типа.

При решении задачи необходимо анализировать значения всех исходных данных и в случаях, если значения не соответствуют заданным условиям, предусмотреть печать комментирующего текста (например, "Случай не предусмотрен").

2.20. Для произвольных значений вещественных данных a, b и c , представляющих собой длины трех отрезков, исследовать возможность построения треугольника со сторонами a, b, c . В случае, если по заданным значениям a, b и c можно построить треугольник, вычислить его площадь

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ где } p = \frac{a+b+c}{2}.$$

Треугольник можно построить, если $p > a, p > b$ и $p > c$.

2.21. Вычислить значение u по вещественным значениям

$$a, b, c \text{ и } x: u = \int \frac{dx}{\sqrt{a+bx+cx^2}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{c}} \ln |2\sqrt{cR} + 2cx + b| & \text{при } c > 0; \\ -\frac{1}{\sqrt{c}} \arcsin \frac{2cx+b}{\sqrt{-\Delta}} & \text{при } c < 0 \text{ и } \Delta < 0; \\ \frac{1}{\sqrt{c}} \ln (2xc+b) & \text{при } c > 0, 2cx+b > 0 \\ & \text{и } \Delta = 0. \end{cases}$$

Здесь $\Delta = 4ac - b^2, R = a + bx + cx^2$.

2.22. По значениям вещественных данных a, b, x, c вычислить значение функции

$$u = \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx+cx^2}} = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{2a+bx+2\sqrt{a(a+bx+cx^2)}}{x} \right| & \text{при } a > 0; \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \frac{2a+bx}{|x|\sqrt{-\Delta}} & \text{при } a < 0 \text{ и } \Delta < 0; \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \frac{x}{2a+bx} & \text{при } a > 0 \text{ и } \Delta = 0; \\ & \Delta = 4ac - b^2. \end{cases}$$

§ 3. Циклические алгоритмы без разветвлений с управляющей переменной целого типа

В этом и последующих разделах приведены задачи, алгоритмы решения которых содержат циклические структуры одного из двух следующих видов (рис.6, 7):

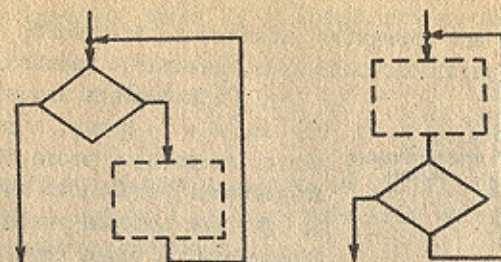


Рис. 6

В блок "Решение" записывается условие окончания (или продолжения) циклических действий, а в символе "Процесс" записываются сами действия, а также осуществляется модификация управляющей переменной.

В этом разделе Вам придется иметь дело с массивами элементарных данных, поэтому кратко напомним правила их описания и обращения к элементам массивов:

1) Массивы, как и другие данные, должны быть описаны в комментарии в начале схемы алгоритма. При этом должно быть указано имя массива, тип значений его элементов и размеры, например

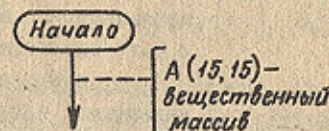


Рис. 8

2) Обращение к элементу массива осуществляется указанием его имени и индексов (в скобках), которые к моменту обращения должны быть определены.

Записи типа "... матрица (массив) A(20, 30)..." в формулировках задач означают, что матрица A содержит 20 строк и 30 столбцов, а запись "... массив (вектор) B(40)..." означает, что массив (вектор) B состоит из 40 элементов (компонентов).

Пример. Вычислить произведение элементов массива B, содержащего 75 вещественных элементов (рис.9).

3.1. Для заданного массива A из ста элементов вещественного типа вычислить:

- а) сумму всех его элементов, начиная с последнего;
б) сумму квадратов его элементов, начиная с первого.

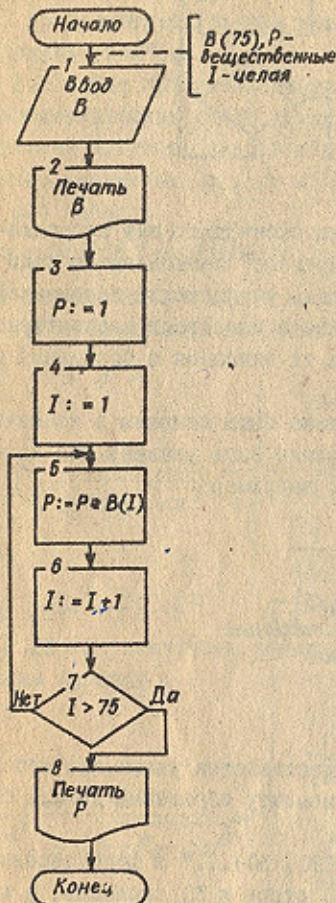


Рис. 9

дене $S = (x, y) = \sum_{i=1}^{10} x_i y_i$ двух векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_{10})$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_{10})$ с заданными компонентами.
3.7. Вычислить евклидову (кубическую) норму вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_{20})$ по формуле

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{20} |x_i|^2}$$

3.2. Вычислить значение $m = \kappa!$, где m и κ - целые, а значение κ задается оператором ввода. Предусмотреть возможность ошибочного ввода значения $\kappa < 0$, при котором значение m не определено, а также случай $\kappa = 0$, учитывая, что $0! = 1$.

3.3. Вычислить значение произведения

$$y = \prod_{n=1}^1 \left(\frac{n+1}{n!} + n \right)$$

3.4. Для заданного массива A , содержащего 100 вещественных элементов, вычислить:

- а) сумму элементов с нечетными (четными) индексами (номерами);
б) сумму элементов с индексами, меняющимися с шагом, равным 3, начиная с 5-го элемента;
в) сумму элементов с нечетными индексами, начиная суммирование с предпоследнего элемента и проводя его в обратном порядке.

3.5. Из элементов вещественного массива B , содержащего 200 элементов, составить другой массив A , компонентами которого являются суммы первого и последнего элементов B , второго и предпоследнего и т.д.

3.6. Вычислить скалярное произведение

двух векторов $x = (x_1, x_2, \dots, x_{10})$

и $y = (y_1, y_2, \dots, y_{10})$ с заданными компонентами.

3.7. Вычислить евклидову (кубическую) норму вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_{20})$ по формуле

3.8. Найти значение следа $T_z A$ квадратной матрицы A (50,50) по формуле

$$T_z A = \sum_{i=1}^{50} a_{ii}$$

3.9. Из элементов заданной матрицы A (50,20) сформировать два одномерных массива: массив X из сумм элементов ее строк, а массив Y - из сумм элементов столбцов.

3.10. Вычислить сумму элементов двумерного массива A (10,12), не включая в нее элементы первых двух строк.

3.11. Сформировать из матриц A (50,20) и B (50,20) матрицу $C = A + B$. Элементы C_{ij} вычисляются по формуле: $C_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$; $i = 1, 2, \dots, 50$; $j = 1, 2, \dots, 20$.

3.12. Вычислить матрицу $B \alpha A$, где A (100,30) - матрица, а α - скаляр, $b_{ij} = \alpha a_{ij}$; $i = 1, 2, \dots, 100$; $j = 1, 2, \dots, 30$.

3.13. Вычислить матрицу $X = A + B - \alpha C$, где A, B, C - прямоугольные матрицы, содержащие 10 строк и 15 столбцов, а α - скаляр.

3.14. Найти вектор Z , являющийся произведением матрицы A (10, 15) на вектор X (15), где

$$z_i = \sum_{k=1}^{15} a_{ik} x_k, \quad i = 1, 2, \dots, 10.$$

3.15. Вычислить сумму элементов побочной, идущей из левого нижнего к верхнему правому углу, диагонали квадратной матрицы B , содержащей 225 элементов.

3.16. Просуммировать все элементы квадратной матрицы B (100, 100), расположенные выше главной диагонали.

3.17. Записать нули на место элементов квадратной матрицы A (50,50), расположенных:

- а) ниже главной диагонали;
б) выше побочной диагонали (см. 3.15).

3.18. Умножить две прямоугольные матрицы A (100,50) и B (50, 20). Напоминаем, что элементы результирующей матрицы $C = A \times B$ формируются по правилу:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{50} a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, 2, \dots, 100, \quad j = 1, 2, \dots, 20.$$

3.19. Для ряда значений целой переменной $i = 5, 10, 15, 20, 25$ и значения $x = 5.1$ вычислить значения функции $y = \cos \sum_{n=1}^i n$. Все значения y напечатать.

3.20. По элементам двумерного массива A (50,20) построить два одномерных массива: массив B – располагая элементы матрицы по строкам, массив C – по столбцам.

3.21. По заданным векторам A (10) и B (10), определенным десяти компонентами, составить сумму

$$S = \sum_{j=1}^{10} \left(a_j \sum_{i=1}^{10} b_i \right).$$

3.22. Переставить компоненты вектора A (10) в обратном порядке.

3.23. По вектору A (30) построить вектор B (10), каждый элемент которого равен сумме трех последовательных элементов A , начиная с первого (последнего).

3.24. Вычислить косинус угла между векторами $x = (x_1, x_2, x_3)$ и $y = (y_1, y_2, y_3)$:

$$\cos(x, y) = \frac{(x, y)}{\sqrt{(x, x)} \sqrt{(y, y)}},$$

(x, y) – скалярное произведение (см. 3.6).

3.25. Даны два массива A (100) и B (100). Оформить массив из элементов:

- входящих одновременно в массивы A и B ;
- не входящих одновременно в массивы A и B .

§ 4. Циклические алгоритмы,

в которых целая управляющая переменная явно не задана

При решении этой группы задач необходимо иметь в виду два возможных подхода к организации циклов. При первом подходе управление циклом осуществляется с помощью анализа значения вещественной управляющей переменной, заданной в условии задачи. При этом необходимо учитывать особенности представления вещественных данных и связанные с этим погрешности "арифметики вещественных данных". При втором подходе перед входом в цикл вычисляется число повторений цикла и вводится вспомогательная управляющая переменная целого типа. Напоминаем, что слово "протабулировать" означает "составить таблицу" значений аргументов и функций.

В качестве примера решения типовой задачи этого раздела приведем две схемы алгоритмов, реализующие два упомянутых подхода.

Пример. Протабулировать функцию $f(x) = \frac{\sin x + 1}{\sin x}$ для $0.1552 \leq x \leq 0.2776$ с шагом $H = \Delta x = 0.0002$.

Схема алгоритма первого варианта приведена на рис. 10, а схема алгоритма второго варианта – на рис. 11.

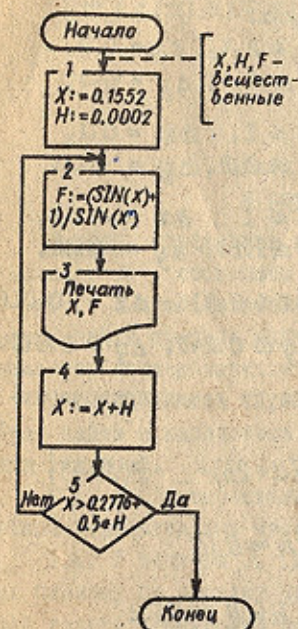


Рис. 10

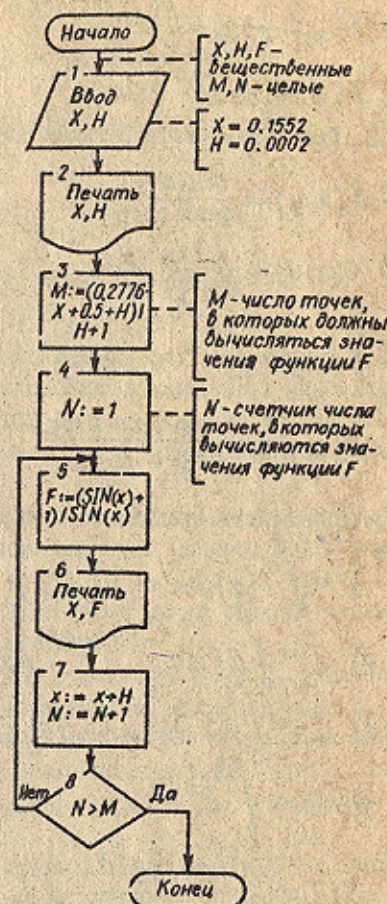


Рис. 11

4.1. Протабулировать функции одной переменной:

$$a) \quad f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}, \quad 0.7321 \leq x \leq 0.7821, \quad \Delta x = -0.01;$$

$$6) f(x) = \ln x + \sin^2 x, \quad 0.25 \leq x \leq 0.75, \Delta x = 0.05;$$

$$8) f(x) = x^2 \lg x + \frac{\sin x}{x}, \quad 0.01254 \leq x \leq 0.03254, \Delta x = 0.0002;$$

$$r) f(x) = \sin 3x - 3 \sin x, \quad 2.1375 \leq x \leq 3.2875, \Delta x = -0.25.$$

4.2. Протабулировать функции двух переменных:

$$a) f(x, y) = \frac{\sin(x-y)}{\cos x \cos y}, \quad 1.6 \leq x \leq 2.4, \Delta x = 0.2, 0 \leq y \leq 1.5, \Delta y = 0.5;$$

$$6) f(x, y) = \frac{\sin(x+y)}{\cos^2(x+y)-1}, \quad 0.5 \leq x \leq 1, \Delta x = 0.1, 1 \leq y \leq 2.2, \Delta y = -0.2;$$

$$b) f(x, y) = \sqrt{y} e^x + 2.3754 x^3, \quad 0 \leq x \leq 1, \Delta x = -0.02, 3.14 \leq y \leq 3.24, \Delta y = -0.02;$$

$$r) f(x, y) = \frac{\arcsin x + 1.35y}{0.5y + \cos x}, \quad 0.836 \leq x \leq 0.916, \Delta x = -0.016, 0.123 \leq y \leq 0.243, \Delta y = 0.015.$$

4.3. Вычислить следующие интегралы по формуле левых прямоугольников в

$$I = \int_a^b f(x) dx = h [f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(b-h)]:$$

$$a) I = \int_0^1 0.8x e^{-(x^2+0.5)} dx \quad \text{при } h=0.01;$$

$$6) I = \int_0^{0.5} e^x \sin(\pi x + 0.5) dx \quad \text{при } h=0.0025;$$

$$b) I = \int_{0.1}^1 e^x x^2 dx \quad \text{при } h=0.002;$$

$$r) I = \int_{-3}^{1.5} \frac{0.365 e^{-x}}{2 \cos x + 3} dx \quad \text{при } h=0.3.$$

4.4. Вычислить интегралы п.4.3 по формуле правых прямоугольников

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx h [f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(b)]$$

4.5. Вычислить интегралы п.4.3 по формулам средних прямоугольников

ков:
20

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx h \left[f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + \dots + f\left(b - \frac{h}{2}\right) \right].$$

4.6. Вычислить интегралы п.4.3 по формулам трапеций:

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx h \left[\frac{f(a)}{2} + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(b-h) + \frac{f(b)}{2} \right].$$

§ 5. Циклы с известным числом повторений и разветвлениями внутри цикла

Пример. Определить количество положительных элементов и их сумму в массиве Z , состоящем из 150 целочисленных элементов (рис.12).

5.1. В последовательности из 1000 целых значений арифметических данных найти кратные заданному значению K и напечатать номера этих элементов последовательности.

5.2. В таблице из 1000 различных значений немонотонной функции $f(x)$ найти и напечатать ее локальные минимумы (максимумы) и номера этих значений.

5.3. В последовательности из 1000 чисел найти среднее арифметическое отрицательных чисел и их количество.

5.4. У вектора X (10) вычислить сумму компонентов, предшествующих первому по порядку компоненту со значением из интервала $(0, 1)$. Если такого компонента нет, то просуммировать все компоненты вектора.

5.5. Найти сумму и количество элементов массива C (50), значения которых лежат в интервале (a, b) , где a и b - заданные вещественные значения.

5.6. Даны целые значения компонентов вектора M (25) и данного целого типа K . Присвоить переменной S значение 0, если среди компонентов вектора M есть совпадающие по значению с K . В противном случае переменной S присвоить значение 1.

5.7. Дан массив значений A (100) и переменная y . Построить массив C из элементов $a_i > y$. Определить число таких элементов.

5.8. Подсчитать число воскресений в году (не високосном), если первый день года - пятница.

5.9. В векторе Z (20) заменить все элементы с четными индексами нулями.

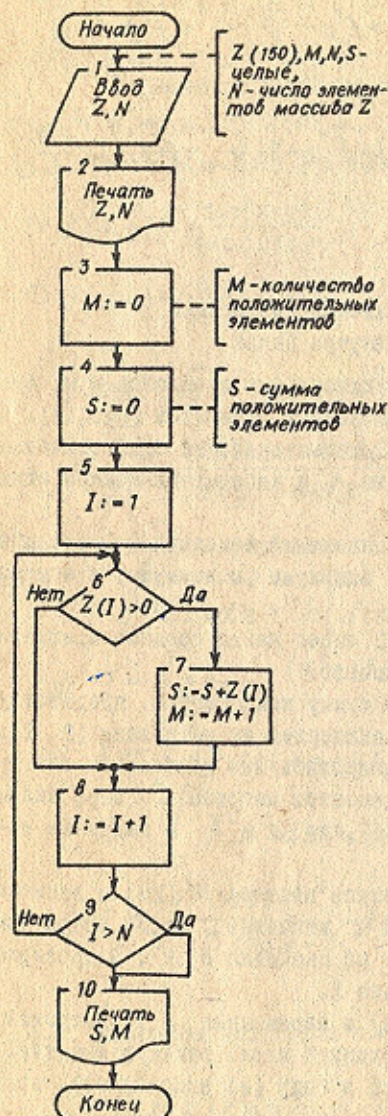


Рис. 12

5.I0. Дан вектор $A(N)$. Построить вектор B с компонентами:

$$b_i = \begin{cases} -a_1, a_2, -a_3, a_4, \dots, & \text{если } N=100, \\ a_1, -a_2, a_3, -a_4, \dots, & \text{если } N=101. \end{cases}$$

5.II. Дан массив $Y(11)$ из вещественных элементов. Найти значение элемента, которое является:

- наибольшим (наименьшим);
- наибольшим (наименьшим) по модулю;
- наибольшим из отрицательных;
- наименьшим из положительных.

Предусмотреть печать текста, если все элементы равны.

5.I2. Решить задачу 5.II, зафиксировав индексы найденных элементов, причем в случае поиска наибольшего напечатать индекс ближайшего к первому (если их несколько), а в случае поиска наименьшего – ближайшего к последнему (если их несколько).

5.I3. В дополнение к условиям задач 5.II и 5.I2 поменять местами найденные элементы:

- с первым (последним);
- со средним, если число элементов в массиве нечетное.

5.I4. Дан массив $X(25)$. Зафиксировать индексы элементов, значение которых:

- положительно;
- отрицательно;
- равно нулю;
- принадлежит интервалу (c, d) , значения c, d заданы.

5.I5. Дан массив $A(50)$. Исключить из него максимальный (максимальные, если их несколько) элемент (элементы) и уплотнить массив. На освободившиеся в результате уплотнения места записать нули. Обратит внимание на вырожденный случай, когда все элементы равны нулю.

5.I6. В последовательности, содержащей 100 чисел, найти элементы, встречающиеся более одного раза, напечатать значения этих элементов и число повторения этих значений.

5.I7. Даны два вектора $A(30)$ и $B(30)$. Найти максимальную разность (сумму, произведение) компонентов этих векторов и индексы элементов, порождающих этот максимум. Если максимумов несколько, напечатать номер первого из них.

5.I8. Дана совокупность A из 10000 значений. Найти среднее арифметическое выборки, состоящей из первых 100 значений, удовлетворяющей условию $p \leq a_i \leq q$, где p и q – заданные значения, а a_i – значение элемента заданной совокупности. Предусмотреть печать необходимого пояснения, если в выборке оказалось менее 100 чисел.

5.I9. Дан массив $A(100)$. Сформировать два массива B и C , состоящих из элементов A с четными и нечетными индексами соответственно.

5.20. По заданному массиву $B(30)$ вычислить в одном цикле суммы элементов, стоящих на четных и нечетных местах соответственно.

5.21. Из массива $A(30)$ удалить три самых больших числа, а на их места записать нули. Индексы этих чисел и сами числа напечатать. Если число самых больших элементов больше трех, то удалить три первых.

5.22. Вычислить интеграл по формуле Симпсона, организовав суммирование в одном цикле:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} [f(a) + 4f(a+h) + 2f(a+2h) + \dots + 4f(b-h) + f(b)],$$

где $h = \frac{b-a}{N}$, а значения b, a, N заданы.

5.23. Даны три массива $A(50)$, $B(50)$, $C(50)$. Сформировать массивы $D(50)$ и $F(50)$ по правилу:

$$d_i = \min(a_i, b_i, c_i), \\ f_i = \max(a_i, b_i, c_i).$$

Если $a_i = b_i = c_i$, то $d_i = f_i$.

5.24. Даны последовательности целых значений K (50) и L (5). Подсчитать число появлений последовательности L в K .

5.25. Решить задачу 5.2 для произвольных значений функции $f(x)$, предусмотрев печать необходимых текстов в таких случаях, как отсутствие локальных максимумов и минимумов, наличие нескольких совпадающих значений локальных экстремумов.

§ 6. Циклические алгоритмы с неизвестным числом повторений

В отличие от задач предыдущего раздела, в которых число повторений цикла может быть вычислено в начале алгоритма и использовано для организации цикла, в этом разделе приведены задачи, в которых число циклов заранее не может быть вычислено. Это так называемые итерационные алгоритмы. Простейшими примерами таких алгоритмов являются алгоритмы вычисления сумм рядов с заданной точностью.

Во всех задачах предполагается, что задана допустимая абсолютная погрешность вычисления $ABSERR$ или относительная погрешность $RELERR$, представляющая собой отношение модуля первого отбрасываемого члена ряда к накопленной сумме.

Необходимо в схеме алгоритма пользоваться экономными способами вычисления очередного члена ряда, обращая особое внимание на формирование степенных и факториальных множителей и слагаемых. При этом целесообразно пользоваться рекуррентными формулами вида $z_{n+1} = v z_n$, если выражение v вычисляется проще, чем значения последующего члена ряда z_{n+1} в предположении, что значение z_n не определено.

Пример. Вычислить значения функции $\sin x$ с относительной погрешностью, не превышающей заданное значение $RELERR$, используя представление $\sin x$ в виде степенного ряда:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Записав выражение для n -го члена ряда: $z_n = (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$, можно заметить, что для формирования последующего z_{n+1} члена ряда целесообразно воспользоваться рекуррентной формулой

$$z_{n+1} = z_n q, \quad q = -\frac{x^2}{2n(2n+1)}, \quad z_1 = x, \quad n = 1, 2, \dots$$

Для значения $\sin x$ использовано имя S .

Обратите внимание, что в блоке 3 (рис.13) для сокращения количества вычислений получено значение x_2 , используемое в дальнейшем.

6.1. Вычислить с заданной абсолютной погрешностью $ABSERR$ значения элементарных функций при заданном значении аргумента x :

а) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots,$

$$|x| < \infty;$$

б) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots,$

$$|x| < \infty;$$

в) $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots,$

$$|x| < \infty;$$

г) $\arcsin x = x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} x^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} x^7 + \dots,$

$$|x| < 1;$$

д) $\arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots,$

$$|x| < 1.$$

6.2. Вычислить сумму членов рядов, представляющих значения следующих функций (суммирование производить до тех пор, пока отношение текущего члена ряда к накопленной сумме не станет меньше заданной величины $RELERR$):

а) $\operatorname{erf} x = \frac{2x}{\pi} \left(1 - \frac{x^2}{1!3} + \frac{x^4}{2!5} - \frac{x^6}{3!7} + \dots \right);$

б) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad -1 < x \leq 1$

в) $\ln(x+a) = \ln x + 2 \left[\frac{a}{ax+a} + \frac{a^3}{3(2x+a)^3} + \frac{a^5}{5(2x+a)^5} + \dots \right]$

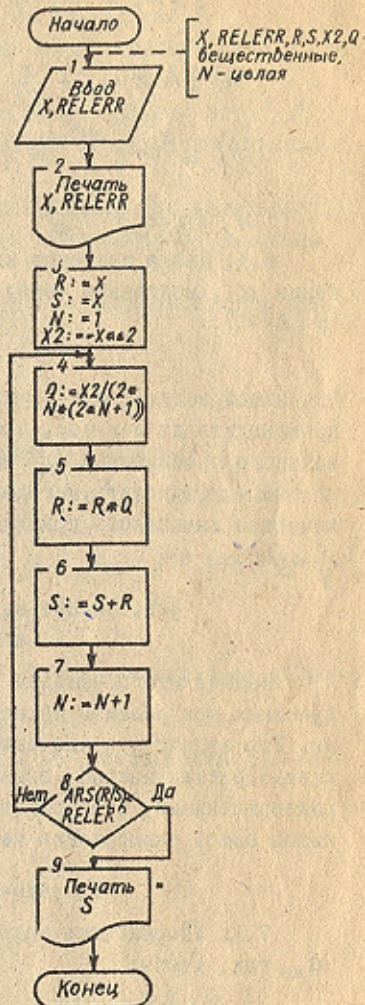


Рис. 13

при $(2x+a)^2 > a^2$;

$$r) sh = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots;$$

$$d) ch x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots;$$

$$e) a^x = e^{x \ln a} = 1 + \frac{x \ln a}{1!} + \frac{(x \ln a)^2}{2!} + \dots;$$

$$ж) \ln x = \frac{x-1}{x} + \frac{(x-1)^2}{2x^2} + \frac{(x-1)^3}{3x^3} + \dots, x > \frac{1}{2}.$$

6.3. Найти значение квадратного корня $y = \sqrt{a}$ для заданного значения a , используя метод Ньютона решения нелинейного уравнения вида $f(x) = 0$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Для нашей задачи $f(x)$ будет иметь вид: $f(y) = y^2 - a$. Вычисления производить до тех пор, пока $|y_{n+1} - y_n| \geq ABSERR$. В качестве начального приближения y_0 взять a .

6.4. Вычислить методом Ньютона (см. 6.3) значение $y = \frac{1}{a}$, взяв в качестве начального приближения $0 < y_0 < \frac{2}{a}$ и используя уравнение $f(y) = \frac{1}{y} - a = 0$.

§ 7. Разные задачи на одномодульные структуры алгоритмов и программы

Задачи этого раздела предназначены для закрепления навыков, полученных при решении примеров разделов I-6, но являются более сложными. Это задачи упорядочения одномерных массивов, вычисления скалярных характеристик матриц, выделение из массивов элементов с заданными характеристиками, преобразование двумерных массивов, формирование массивов одной размерности из массивов другой размерности и др.

Упорядочение одномерных массивов

7.1. Упорядочить заданную числовую последовательность $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ так, чтобы:

- $a_i \geq a_{i+1}$;
- $a_i \leq a_{i+1}$;
- $|a_i| \leq |a_{i+1}|$;
- $|a_i| \geq |a_{i+1}|$.

7.2. Преобразовать заданную числовую последовательность $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{75}$ так, чтобы:

а) элементы, удовлетворяющие условию $a_i \leq 0$, располагались в начале последовательности и были упорядочены по возрастанию;

б) элементы $a_i > 0$ располагались в конце последовательности в порядке убывания.

7.3. Из компонентов двух векторов $a = (a_1, a_2, \dots, a_{30})$ и $b = (b_1, b_2, \dots, b_{25})$ составить вектор $c = (c_1, c_2, \dots, c_{75})$, элементы которого упорядочены по убыванию (возрастанию).

7.4. В массиве A (10) с элементами, упорядоченными по возрастанию, исключить пятый элемент, добавив вместо него заданное значение и оставив массив упорядоченным.

7.5. Дан массив A (100). Упорядочить в нем по возрастанию элементы:

- имеющие отрицательные значения;
- стоящие на четных местах.

Вычисление скалярных характеристик матриц

7.6. Вычислить значение величины $s = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}$, если матрица $A = (a_{ij})$ квадратная и содержит 900 элементов.

7.7. Вычислить значение величины $q = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^l a_{ijk}$ по заданным значениям трехмерной матрицы A (15, 20, 10).

7.8. Вычислить значения билинейной формы

$$C = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j, \quad \text{где } A = (a_{ij}) - \text{квадратная матрица,}$$

$x = (x_i), y = (y_i)$ - векторы, $n = 50$.

7.9. Вычислить нормы квадратной матрицы A , содержащей 100 элементов ($N = 10$):

$$a) \|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2};$$

$$б) \|A\| = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|;$$

$$в) \|A\| = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

7.10. Вычислить величины p_i и q_i :

$$p_i = \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \quad q_i = \sum_{j=1}^n |a_{ji}|, \quad i = \overline{1, n}.$$

Проверить выполнение условия $|a_{ii}| > p_i^{\kappa} q_i^{1-\kappa}$ для заданного $\kappa \in (0, 1)$, что свидетельствует о неособенности матрицы $A = (a_{ij})$, $n = 20$.

7.11. Вычислить скалярное произведение S κ -й и ℓ -й строк

(столбцов) матрицы A (100,100), где

$$S = \sum_{j=1}^{100} a_{kj} a_{lj}, \quad (S = \sum_{i=1}^{100} a_{ik} a_{il}).$$

7.12. В матрице A (50,30) найти строку (столбец), сумма элементов которой минимальна, и зафиксировать ее номер N . Если все суммы равны, то $N = 0$.

7.13. В строке матрицы B (100,20), у которой сумма наименьшая (если таких сумм несколько, то у строки с меньшим номером), найти максимальный и минимальный элементы и их индексы.

7.14. Найти сумму элементов матрицы Z (20,20), расположенных:

а) выше (ниже) главной диагонали;

б) выше (ниже) побочной диагонали.

7.15. Дана матрица A (25,25). Найти значения:

а) $x = \min \max a_{ij}$;

б) $x = \max \min a_{ij}$;

в) $x = \max a_{kj}$, где k - номер строки, у которой

$$S_k = \max \sum_{j=1}^{25} a_{ij};$$

г) $x = \min a_{kj}$, где k - номер строки, у которой

$$S_k = \max \sum_{j=1}^{25} a_{ij};$$

д) $x = \max a_{mj}$, где m - номер строки, у которой

$$S_m = \min \sum_{j=1}^{25} a_{ij};$$

е) $x = \min a_{mj}$, где m - номер строки, у которой

$$S_m = \min \sum_{j=1}^{25} a_{ij}.$$

7.16. Дана матрица B (50,50). Найти значение:

а) $Z = \min \max a_{ij}$;

б) $Z = \max \min a_{ij}$;

в) $Z = \max a_{jk}$, где k - номер столбца, у которого

$$S_k = \max \sum_{i=1}^{50} a_{ij};$$

г) $Z = \min a_{jk}$;

д) $Z = \max a_{jm}$, где m - номер столбца, у которого

$$S_m = \min \sum_{i=1}^{50} a_{ij};$$

е) $Z = \min a_{jm}$.

Поиск в массиве элементов с заданными характеристиками

7.17. В массиве A (100,50) найти элемент, являющийся:

а) наибольшим;

б) наименьшим;

в) наибольшим по модулю;

г) наименьшим по модулю.

Напечатать значение этого элемента и его индексы. Если элементов с указанными характеристиками несколько, то напечатать индексы всех таких элементов.

7.18. Найти элементы (элемент) обеих диагоналей массива A (100,100), обладающие свойствами, перечисленными в задаче 7.17, напечатать их значение и индексы.

7.19. Найти число элементов матрицы B (15,25), являющихся:

а) положительными;

б) отрицательными;

в) нулевыми;

г) нулевыми значениями, принадлежащие заданному отрезку $[a, c]$.

Напечатать индексы элементов, обладающих каждым из этих свойств.

7.20. Сформировать одномерный массив B из элементов двумерного массива A (100,20), сумма индексов которых четная (нечетная).

7.21. В матрице C (50,30) найти наибольший из отрицательных и наименьший из положительных элементов и их индексы. Если таких элементов несколько, напечатать индексы всех элементов.

7.22. В матрице B (100,20) найти разность между наибольшим и наименьшим значениями элементов.

7.23. В матрице A (50,50) найти значения индексов i и j такие, что сумма элементов $a_{ij}, a_{i(j+1)}, a_{(i+1)j}, a_{(i+1)(j+1)}$ максимальна из всех аналогичных сумм. Если таких сумм несколько, то указать все пары индексов, удовлетворяющих заданному условию.

7.24. Напечатать значения элементов матрицы A (100,50), сумма индексов которых кратна заданному значению K .

7.25. В матрице A (30,40) определить (напечатать) номера совпадающих (по значениям элементов) строк (столбцов). Если таковых нет, то напечатать текст "совпадающих строк (столбцов) нет".

Преобразование матриц

7.26. Заменить k -ю строку матрицы A (50,50) заданным вектором X (50), а l -й столбец - вектором Y (50).

7.27. В заданной матрице B (30,40) поменять местами соседние столбцы (строки), т.е. первый со вторым, третий с четвертым, пятый с шестым и т.д.

7.28. В квадратной матрице C (15,15) поменять местами элементы диагоналей (главной и побочной), расположенные в одной строке.

7.29. Расположить строки матрицы A (10,15) в порядке убывания (возрастания) их первых элементов a_{ij} . Вывести на печать прежние номера строк в упорядоченной матрице.

7.30. Из матрицы A (50,30) вычеркнуть нулевые строки и столбцы и матрицу уплотнить (в сторону меньшего индекса). Определить размеры уплотненной матрицы.

7.31. Расположить столбцы матрицы C (20,30) в порядке убывания их первых элементов c_{ij} . Вывести на печать первоначальные номера столбцов в упорядоченной матрице.

7.32. Упорядочить элементы в строках матрицы B (10,15) так, чтобы:

а) $b_{ij} \geq b_{i(j+1)}$;

б) $b_{ij} \leq b_{i(j+1)}$;

в) $|b_{ij}| \geq |b_{i(j+1)}|$;

г) $|b_{ij}| \leq |b_{i(j+1)}|$.

7.33. Вычислить наибольшие значения элементов строк матрицы A (30,15) и упорядочить строки в порядке убывания их наибольших элементов.

7.34. В матрице B (10,15) поменять местами диагональный и максимальный элементы в каждой строке.

7.35. Вычислить значения сумм элементов строк матрицы C (10,15) и расположить строки в порядке убывания значений этих сумм.

Преобразование вещественных массивов

В ряде задач этого параграфа размеры формируемого массива заранее не известны. В описательной части алгоритма задавать их следует максимально возможными по условиям задачи.

7.36. Преобразовать одномерный массив из 100 элементов в двумерный массив B (5,20). Формирование проводить по столбцам.

7.37. Из элементов одномерного массива A (100) сформировать трехмерный массив C (2,10,5) таким образом, чтобы при этом формировании быстрее менялся первый индекс массива C .

7.38. Даны два массива A (50) и B (30). Вычислить всевозможные попарные произведения элементов этих массивов: $a_i b_j$ ($i=1,50, j=1,30$) и сформировать из них двумерный массив Z (50,30).

7.39. Сформировать одномерный массив из положительных (отрицательных) элементов двумерного массива B (10,15), просматривая последний по строкам (столбцам).

7.40. Сформировать одномерный массив B из двумерного массива C (50,20), выбирая из него элементы меньше единицы, у которых при этом сумма индексов четная. Перебор элементов матрицы C осуществлять по столбцам.

7.41. Преобразовать двумерный массив A (20,30) в одномерный B (600), просматривая массив A по столбцам (строкам).

7.42. Дана матрица C (15,20). Сформировать два одномерных массива: один из сумм элементов строк, а другой - из сумм элементов столбцов.

7.43. Дана матрица A (30,30). Просматривая главную диагональ сверху вниз, а затем побочную диагональ снизу вверх, выбрать отрицательные элементы и сформировать из них одномерный массив.

7.44. Дана матрица A (20,20). Сформировать вектор из максимальных элементов строк (столбцов) матрицы A . Если максимальных элементов несколько в строке (столбце), то брать ближайший к первому.

7.45. Дана матрица C (15,15). Сформировать вектор, i -й элемент которого представляет собой скалярное произведение первой строки матрицы C на i -ю.

7.46. Множество из 50 точек задано своими координатами $(x_1, y_1), \dots, (x_{50}, y_{50})$. Найти максимально (минимально) удаленную точку от начала координат (указать ее порядковый номер). Если есть одинаковые точки, то зафиксировать ближайшую к первой.

7.47. Дана матрица A (20,20). Построить матрицу B с элементами $b_{ij} = a_{ij} \max(a_{ik})$.

7.48. Просматривая по строкам элементы матрицы A (10,10), расположенные выше главной диагонали, сформировать из них вектор B .

7.49. Из элементов матрицы B (10,10) построить матрицу C , вычеркнув из B столбец и строку с максимальным элементом, предполагая, что он единственный.

7.50. Из матрицы A (15,15) исключить главную (побочную) диагональ. Матрицу уплотнить, сдвигая элементы в строках в сторону уменьшения индексов.

7.51. Матрицу C (30,30) преобразовать в одномерный массив, просматривая C по строкам и выбрасывая отрицательные элементы.

7.52. Сформировать вектор B из сумм элементов строк (столбцов) верхней (нижней) треугольной матрицы A , состоящей из 20 строк и 20 столбцов.

7.53. Записать нули на места элементов верхних (нижних, левых, правых) треугольных матриц Z (15,15) и Y (20,20), образованных пересечением главной и побочной диагоналей.

7.54. В матрице Y ($15, 20$) присвоить нулевые значения элементам строк и столбцов, на пересечении которых находится элемент с нулевым значением.

§ 8. Многомодульные алгоритмы и программы

При разработке многомодульных алгоритмов и программ необходимо вспомнить следующие особенности описания и использования модулей.

1. Область действия имен данных ограничена тем модулем, в котором это данное описано, за исключением случая, когда оно описано как принадлежащее нескольким модулям.
2. Подчиненный модуль имеет имя и список формальных параметров, среди которых указываются входные и выходные параметры.
3. Имени модуля, описанного как процедура-функция, присваивается значение, являющееся результатом работы модуля.
4. Имени модуля, описанного как процедура, не присваивается никаких значений.
5. Обращение к процедуре (вызов процедуры) осуществляется указанием ее имени в символе "предопределенный процесс" со списком фактических параметров в скобках, причем количество и тип фактических параметров должны соответствовать количеству и типу формальных.
6. Обращение к процедуре-функции осуществляется указанием ее имени в символе "предопределенный процесс" справа в операторе присваивания, при этом в скобках указываются фактические параметры.
7. Значения переменных передаются из одного модуля в другой через механизм формальных и фактических параметров либо объявлением (описанием) их общим для нескольких модулей.
8. При описании модуля в схеме алгоритма имя модуля, а также входные и выходные параметры указываются в комментарии.
9. В вызывающем модуле должны быть прокомментированы имена всех вызываемых модулей.
10. Большинство задач этого раздела сформировано по схеме: "Составить процедуру (или процедуру-функцию)..... и применить ее для..." Из самой постановки следует, что Вы должны разработать две схемы алгоритмов – подчиненного (вызываемого) модуля (процедуры) и вызывающего (главного) модуля, а затем составить тексты двух программ в соответствии со схемой алгоритма. Значения фактических входных параметров определяются в вызывающем модуле. В нем же и содержится обращение к процедуре или "применение процедуры".

Ниже приведем два примера исполнения многомодульных схем алгоритмов.

Пример I. Составить процедуру формирования матрицы A (N, N) из одномерного массива B , состоящего из N^2 элементов. Элементы формировать по столбцам и путем последовательного перебора элементов вектора B . Применить эту процедуру для формирования матрицы Z ($3, 3$) из вектора Y (9), где $y_i = i^2$.

Решение. На рис.14, 15 приведены схемы алгоритмов. В схеме модуля *FORM* предусмотрена обработка случая, если в вызывающем модуле введены ошибочные значения M и N , не удовлетворяющие условию $M = N^2$.

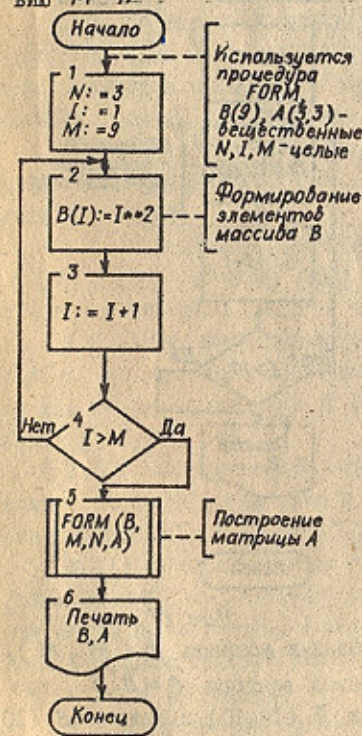


Рис. 14

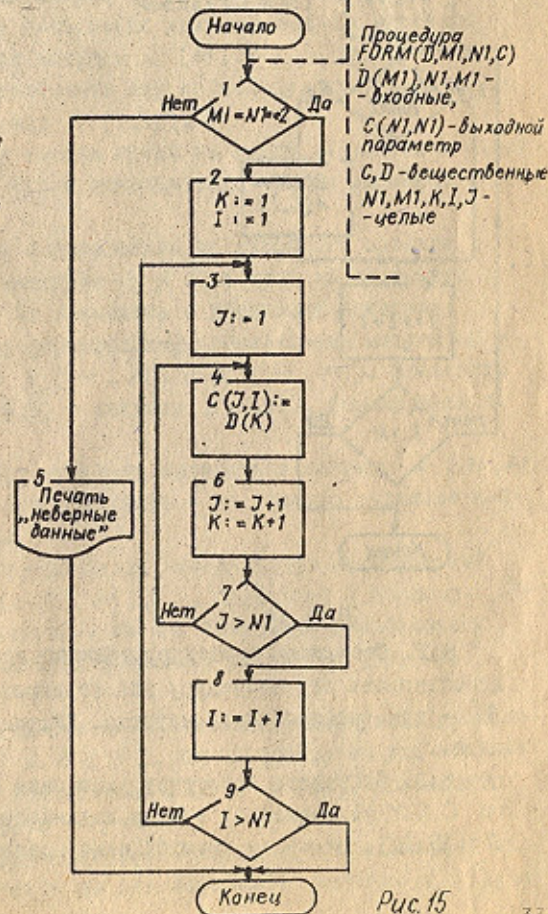


Рис. 15

Пример 2. Разработать процедуру-функцию, определяющую максимальный элемент строки с номером L матрицы $A (M, N)$. Применить эту процедуру для построения одномерного массива из максимальных элементов строк заданной матрицы $B (10, 5)$.

Решение. На рис.16 приведена схема алгоритма процедуры-функции, а на рис.17 – схема алгоритма вызывающего (основного) модуля.

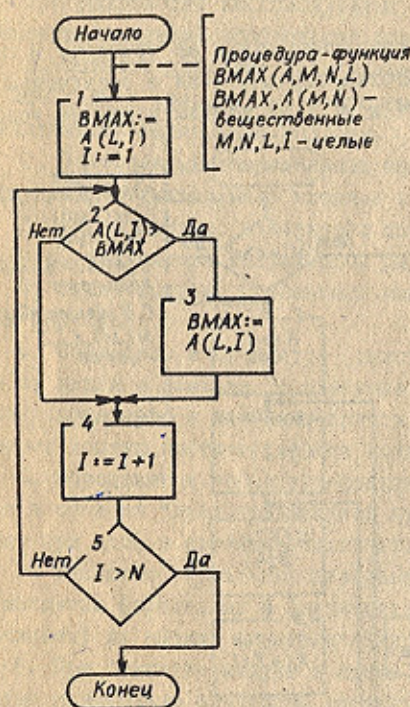


Рис. 16

8.1. Составить процедуру транспонирования матрицы $A (M, M)$. Использовать эту процедуру для формирования вектора $C = D^T B$, где D^T – транспонированная матрица. Матрица $D (10, 10)$ и вектор $B (10)$ заданы.

8.2. Составить процедуру умножения матрицы $B (M, N)$ на вектор $C (N)$. Применить ее для заданного вектора $A (10)$ и матрицы $D (15, 10)$, элементы которой надо предварительно сформировать по пра-

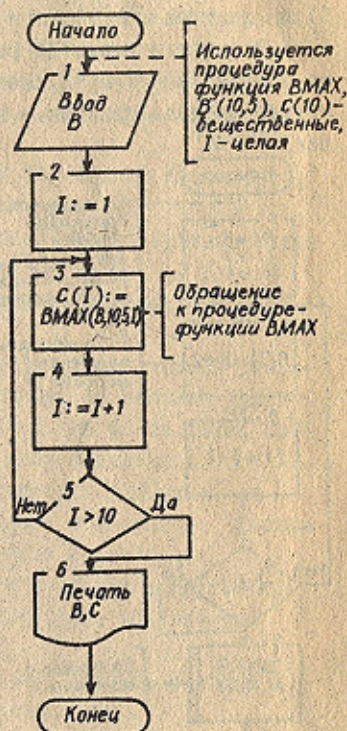


Рис. 17

вилу $d_{ij} = i(j+5)$.

8.3. Составить процедуру перестановки диагоналей матрицы $A (N, N)$ таким образом, чтобы элементы главной и побочной диагоналей, расположенные в одной строке, поменялись местами. Применить эту процедуру для заданных матриц $B (5, 5)$ и $C (25, 25)$.

8.4. Составить процедуру упорядочения по возрастанию элементов одномерного массива $A (M)$ и использовать ее для упорядочения элементов строк заданной матрицы $C (20, 15)$.

8.5. Составить процедуру упорядочения элементов всех столбцов матрицы $A (M, N)$ по убыванию сверху вниз. Использовать ее для упорядочения столбцов заданных матриц $B (10, 15)$ и $C (3, 7)$.

8.6. Составить процедуру построения двух одномерных массивов – одного из сумм элементов строк матрицы $A (M, N)$, а другого – из сумм элементов столбцов. Использовать эту процедуру, взяв в качестве исходных данных заданную матрицу $C (5, 10)$.

8.7. Составить процедуру записи нулей на места элементов верхней треугольной матрицы $A (M, M)$ и использовать ее для заданной матрицы $B (10, 10)$.

8.8. Составить процедуру формирования из заданного массива $A (M)$ (M – четное) двух массивов B и C : один из элементов A с четными номерами, другой – из элементов с нечетными номерами.

8.9. Составить процедуру формирования произведения матриц $C = D^T B$ по заданным матрицам $D (M, M)$ и $B (M, M)$. Применить ее для заданной матрицы $D (5, 5)$ и матрицы $B (5, 5)$, формируемой по правилу $b_{ij} = i \cos j$.

8.10. Составить процедуру вращения квадратной матрицы $A (M, M)$ вокруг побочной диагонали и преобразовать ее с помощью заданные матрицы $B (30, 30)$ и $C (15, 15)$.

8.11. Составить процедуру-функцию, определяющую максимальный (минимальный) элемент матрицы $A (M, N)$, ближайший к первому. (Поиск вести по строкам.) Использовать ее для получения всевозможных попарных произведений максимальных элементов матриц $B (10, 15)$, $C (2, 3)$ и $D (3, 5)$.

8.12. Составить процедуру-функцию вычисления скалярного произведения двух векторов $A (N)$ и $B (N)$. Использовать ее для получения скалярного произведения векторов $C (10)$ и $D (10)$, компоненты которых вычисляются по формулам $c_i = i \cos i$, $d_i = \sin^2 i$.

8.13. Составить процедуру-функцию, определяющую минимальный элемент массива $A (M)$. Применить ее для построения массива $B (5)$ из

минимальных элементов строк заданной матрицы C (5,15).

8.14. Составить две процедуры-функции: вычисления максимального из минимальных (максимин) элементов строк матрицы A (M, N) и минимального из максимальных элементов (минимакс) строк этой же матрицы. Проверить, используя эти процедуры-функции, равны ли значения максимина и минимакса у заданной матрицы B (10,15).

8.15. Составить процедуру-функцию, определяющую номер строки (столбца), содержащей максимальный (минимальный) элемент матрицы A (M, N) (ближайший к первому, если их несколько). Проверить, совпадают ли номера таких строк для матриц B (5,7) и C (5,3).

8.16. Составить процедуру-функцию, определяющую номер строки матрицы A (M, M), содержащей наибольший из диагональных элементов (ближайший к первому, если их несколько) матрицы. Применить эту процедуру-функцию для исследования диагонали заданной матрицы B (30,30).

8.17. Составить процедуру вычисления следа (см. 3.8) матрицы A (N, N). Используя ее, определить, у какой из заданных матриц C (10,10) или D (10,10) значения следа больше.

8.18. Составить процедуру-функцию, вычисляющую функцию $f(x) = \sin x$ с абсолютной погрешностью, не превышающей заданное значение $ABSERR$. Использовать при этом представление $f(x)$ в виде степенного ряда. Применить процедуру-функцию для вычисления таблицы значений $f(x)$ для $0 \leq x \leq 1$ с шагом $h_x = 0.1$.

8.19. Составить процедуру-функцию, вычисляющую $f(x) = 1 + \frac{1}{3}x + \frac{1.4}{3.6}x^2 + \frac{1.4.7}{3.6.9}x^3 + \dots$ до тех пор, пока текущий член ряда не станет меньше заданного значения $ABSERR$. Используя эту функцию, вычислить таблицу значений $f(x)$ при $0 \leq x \leq 1.5$ с шагом $h_x = 0.3$.

8.20. Составить процедуру-функцию, определяющую число положительных элементов в трехмерной матрице A (M, N, K). Определить для заданной матрицы B (10,2,3) число положительных элементов, воспользовавшись этой процедурой-функцией.

8.21. Составить процедуру вычисления функции

$$f(x) = x - \frac{1}{2.3}x^3 - \frac{1.3}{2.4.5}x^5 - \frac{1.3.5}{2.4.6.7}x^7 + \dots$$

с заданной точностью $\delta = 10^{-5} \leq |a_k|/|f(x)|$ (a_k - очередной член), а затем использовать ее при вычислении:

$$g(x) = \frac{f(x) + f^2(x)}{2.75 f(x)}$$

для $0.1 \leq x \leq 0.8$ с шагом $h_x = 0.1$.

8.22. Разработать алгоритм для вычисления и печати таблицы значений интеграла

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{p+qx^2}}{3+px+qx^2} dx$$

для x , меняющегося от 1.2 до 1.8 с шагом 0.1 и $q = 2.75$.
Интеграл вычислять по формуле левых прямоугольников: $\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$ с заданным $n = 100$. Предусмотреть процедуры-функции вычисления подынтегральной функции и интеграла.

8.23. Составить процедуру-функцию вычисления интеграла по формуле трапеций с заданным шагом h :

$$\int_a^b f(x)dx = h \left[\frac{f(a)}{2} + f(a+h) + \dots + f(b-h) + \frac{f(b)}{2} \right].$$

Использовать эту процедуру для вычисления и печати таблицы значений интеграла

$$\int_0^1 \frac{\sin^2 px}{\sqrt{x^2+q}} dx$$

для $p \in [1.5, 3.5]$, $\Delta p = 0.1$;
 $q \in [2.0, 10.0]$, $\Delta q = 1$.

8.24. Составить процедуру вычисления функции

$$q(x) = 1 + \frac{x}{3!} + \frac{x^2}{5!} + \frac{x^3}{7!} + \dots$$

с заданной точностью ($\alpha_k \leq 10^{-5}$, α_k - очередной член ряда). Использовать процедуру при вычислении интеграла

$$\int_{0.5}^{1.5} \frac{q^2(x) + 1.57}{\sqrt{q(x) + 2.15}} dx$$

с заданным шагом $h = 10^{-3}$ по формуле Симпсона:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} [f(a) + 4f(a+h) + 2f(a+2h) + 4f(a+3h) + \dots + f(b)].$$

8.25. Составить процедуру вычисления сферической нормы матрицы X :

$$\|Z\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |z_{ij}|^2}.$$

Если норма заданной матрицы X (20,20) меньше единицы, вычислить матрицу:

$$Y = E + X + \frac{1}{2} X^2,$$

где E — единичная матрица. Найти ее норму и напечатать.

8.26. Составить процедуру вычисления нормы матрицы A :

$$\|A\| = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Если норма заданной матрицы X (10,10) меньше единицы, вычислить матрицу $Z = E + X^3$. Вычислить норму Z . Напечатать матрицу Z и ее норму (E — единичная матрица).

8.27. Разработать алгоритм вычисления суммы

$$S = \sum_{K=1}^5 A^K Y,$$

где A — заданная квадратная матрица 10-го порядка, Y — заданный вектор. Вычислить норму Y ($\|Y\| = \max |y_i|$) и напечатать S и $\|Y\|$.

Предусмотреть процедуру умножения матрицы на вектор и процедуру-функцию, вычисляющую норму вектора.

8.28. Три нормы матрицы A_n вычисляются по формулам из задач 8.25 и 8.26, а также $\|A\| = \max_{i,j} |a_{ij}|$. Описать вычисление норм в виде процедур-функций и использовать их для нахождения минимальной нормы заданной матрицы P (4,4). Напечатать все три нормы вместе и минимальную норму отдельно.

8.29. Разработать алгоритм, реализующий поиск числа K (начиная с $K=1$), для которого норма матрицы A^K меньше q . Использовать процедуру умножения матрицы на матрицу и процедуру-функцию вычисления нормы матрицы X : $\|X\| = \max_{i,j} |x_{ij}|$. В задаче предполагается, что $\|A\| < 1$. Если это не так, вычисления не производить и напечатать необходимые сообщения об этом. Матрица A и число q заданы. Найденное число K и значение нормы матрицы A^K напечатать.

8.30. Составить процедуру интегрирования дифференциального уравнения $y' = f(x, y)$ при $y(x_0) = y_0$ модифицированным методом Эйлера:

$$\begin{aligned} y_{i+\frac{1}{2}} &= y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i), \\ y_{i+1} &= y_i + h f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

с заданным шагом интегрирования h . Использовать ее для печати таблицы значений t_i , u_i решения дифференциального уравнения:

$$u' = -\frac{1}{2u} + t; \quad u(t_0) = u_0; \quad t_0 \leq t \leq t_N;$$

t_0 , t_N , u_0 заданы. Вычисление правой части уравнения оформить как процедуру-функцию.

8.31. Разработать алгоритм численного интегрирования дифференциального уравнения $y' = \frac{y}{(e^{-x} + y^2)}$, $y(0) = 1$ на промежутке $[0, 1]$ методом Эйлера-Коши:

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})]$$

с шагом интегрирования $h = 0.01$. Предусмотреть печать таблицы значений x_i и y_i . Использовать процедуру, реализующую один шаг метода Эйлера-Коши и процедуру-функцию, вычисляющую правую часть уравнения.